# איפיון — My Doing

גרסה 2.7 — מאושרת ומחייבת · 9.11.2026 · המסמך המלא (PDF/DOCX) של 1.4 נשלח בצ'אט; כאן התמצית. שם קודם: Modi's DOING

## 1. מטרה

אפליקציה אישית לניהול היום שתחליף את TickTick: יומן + דואר לאסוף + משימות היום במסך אחד; הוספה בהקלדה/קול/שיתוף מוואטסאפ; "בוצע" בנגיעה; מחיקה של כל רשומה; גלגול אוטומטי ליום הבא; קליטה עצמאית ממייל ומיומן.

## 2. עקרונות מחייבים

- פשטות: כל פעולה עד שתי נגיעות.
- מקור אמת אחד: מסד נתונים עצמאי בטלפון. TickTick נסגר ב-6.11.2026 — אינו בשימוש עוד.
- כניסה ישירה: משימות שזוהו אוטומטית נכנסות ישר להיום עם אייקון מקור (📧/📅/📦).
- בוצע ≠ מחק: בוצע → יומן; מחק → סל 7 ימים → מחיקה סופית.
- פרטיות: לא נשמר תוכן מיילים/הודעות, רק כותרת המשימה, ורק בטלפון.

## 3. החלטות שהתקבלו (5.11.2026)

| נושא | החלטה |
|---|---|
| שם | My Doing (גנרי) |
| שיטת בנייה | **PWA** (אפשרות א') — Claude כותב, מודי מעלה לריפו ומתקין. נייטיב = אופציה לשלב ב' |
| מסד נתונים | עצמאי בטלפון, גיבוי בייצוא/ייבוא |
| משימות אוטומטיות | ישר לרשימת היום |
| מייל ויומן | Gmail + Google Calendar דרך Claude; Outlook בשלב ב' |
| וואטסאפ/SMS | שלב א': "שתף אל..." (אין API; קריאה מלאה רק באפליקציית אנדרואיד מותקנת) |
| זיהוי רשימת קניות | ברירת מחדל דרך Claude API 1 מהטלפון, מפתח בטלפון בלבד); דרך 2 זמינה בלי מפתח |
| אירוח | GitHub Pages, modiaviram-arch (כמו ספר הגינה) |
| מכשיר | Galaxy S26 Ultra / Chrome |

## 4. פונקציונליות שלב א'

מסך היום (יומן, דואר לאסוף, משימות, שורת הוספה + מיקרופון) · הוספה קולית עם זיהוי תאריך/שעה בעברית · שיתוף-אל · רשימות (היום/מחר/השבוע/ללא תאריך + רעיונות/שיחות/נסיעות/טיפולים + גינה) · יומן לוג · מחיקה וסל · גלגול אוטומטי בפתיחה עם "תקועה" מ-3 גלגולים · קליטה מ-inbox.json שהמשימה המתוזמנת ( 06:51/19:51) כותבת · עבודה בלי רשת · ייצוא/ייבוא · כפתור "יציאה ⏻" בכותרת (0.6) · בדיקת עדכון אוטומטית (0.7, ראו 4.14) · אנשי קשר ושליחה בוואטסאפ ממשימה (0.8, ראו 4.15) · חיפוש, דחייה בלחיצה, תג מספר על האייקון (0.16) · סנכרון דו-כיווני עם Claude וגיבוי מוצפן ל-GitHub (0.18, ראו 4.16).

### 4.9 קליטת יומן Google (1.5, עודכן 1.6)

המשימה המתוזמנת "בוקר וערב – My Doing (מייל ויומן)" קוראת פעמיים ביום את היומנים האישיים 14 ימים קדימה (לא חגים/ימי הולדת), וכותבת אותם למערך calendar ב-inbox.json (id יציב "cal-" + מזהה המופע). **מ-6.11.2026 (1.6): שני יומנים בלבד — modiaviram@gmail.com (הראשי) ו"אבירם ראש פינה".** יומן "מודי" (משני, 3 אירועים ישנים בלבד) אוחד לראשי ונמחק; יומן "נילי" (לא פעיל) הוסר. האפליקציה מציגה במסך היום את אירועי היום תחת 📅. אירועי יומן הם תצוגה בלבד — לא משימות, אין "בוצע". מגבלה ידועה: עדכון רק פעמיים ביום (או ב"משוך מ-Claude עכשיו"); קריאה חיה מהיומן דורשת OAuth של Google בתוך ה-PWA — שלב ב'.

### 4.10 משימות חוזרות ומשימת המשך (1.1, עודכן 1.7)

חזרתיות: כל יום / כל X ימים / ימים בשבוע / חודשי. כלל דילוג "לא בשבת" (ברירת מחדל) + ימים נוספים; יום דילוג → עובר ליום שאחריו. המופע הבא נספר מתאריך הביצוע בפועל. תזכורת בשעה: בשלב א' דרך אירוע ביומן Google (נגיעה אחת מהמשימה) — PWA סגור לא יכול להתריע בעצמו.

**משימת המשך (1.7, החלטת המשתמש 6.11):** ללא תוכן כתוב מראש. אחרי "בוצע" האפליקציה שואלת "יש משימת המשך?" עם שלוש אפשרויות — ⌨️ הקלד / 🎤 אמור / אין המשך. התוכן נוסף באותו רגע; ברירת המחדל לתאריך: מחר (בדילוג על שבת), אותה רשימה כמו משימת האב, ומסומן "↪️ המשך ל: <משימת האב>". אפשר ליצור המשך גם מתוך חלון העריכה של כל משימה פתוחה. חלון העריכה קיבל מיקרופון ליד הכותרת.

## 4.11 צילום רשימת קניות ידנית → רשימה ממוחשבת (1.1, עודכן 1.9)

במשימת קניות: מצלמה → רשימת פריטים עם תיבות סימון מצורפת למשימה + הצילום המקורי. כתב יד בעברית דורש AI: דרך 1 — Claude API מהטלפון (מפתח בטלפון בלבד); דרך 2 — שיתוף הצילום לאפליקציית Claude והחזרה דרך inbox.json. תמיד ניתן לעריכה ידנית.

**1.8 (קוד 0.5, 6.11):** נוסף כפתור **"🔍 פענח רשימה מהצילום"** — (א) בכרטיס המשימה כשיש צילום ובלי רשימה, (ב) בחלון העריכה ליד הצילום. מאפשר לפענח צילום שנשמר קודם. פריטים **מחוקים בקו** בצילום נקלטים כ"נקנו" (✓); שורה לא קריאה נכנסת כ"לא קריא". פריטים שכבר ברשימה לא נכפלים. הודעות שגיאה ברורות; "הסר צילום". **תנאי הכרחי:** מפתח Claude API ב"עוד → הגדרות".

**1.9 (קוד 0.6.3–0.6.4, 6.11 אחה"צ) — ממצאי הדיבוג בדפדפן המובנה במחשב:** (א) המודל "חושב" לפני שעונה (~600 טוקנים); עם תקרת 1000 טוקנים לא תמיד נשאר מקום לתשובה → תשובה ריקה. תוקן: תקרה 4000. (ב) פירוק התשובה נפל על JSON לא מושלם; עכשיו הפריטים נחלצים ישירות מהטקסט גם כשה-JSON שבור/קטוע. (ג) Haiku קורא אנגלית מצוין אבל מחזיר "לא קריא" לכתב יד בעברית; **Sonnet (claude-sonnet-5-5) קורא גם עברית** — נקבע כברירת מחדל (עלות: סנטים בודדים לצילום). מודל ישן שנשמר בהגדרות מוחלף אוטומטית. (ד) 0.6.4: הנחיה למודל מחוזקת לכתב יד עברי (ניחוש מיטבי + "?" במקום "לא קריא", מילה מחוקה מדולגת, כמות משויכת לשורה שמתחת). נבדק מקצה לקצה על צילום אמיתי: 6 פריטים נכונים כולל "1 ק"ג שניצלים" — מודי אישר שזו הקריאה הנכונה.

## 4.12 תזכורות לימים קדימה ותזכורת מותנית (1.2)

תאריך עתידי בהקלדה/קול — עד אז מופיעה רק ב"השבוע". **תזכורת מותנית** = משימה + תנאי ("אם ארגיש חלש" נשמר בשדה נפרד). ביום היעד מופיעה בראש מסך היום כשאלה ("מרגיש חלש?") עם "כן, צור משימה" / "לא, סגור" (נרשם ביומן כ"לא נדרש"); בלי תשובה מתגלגלת למחר. אפשר חלון ימים — השאלה חוזרת עד שעונים.

## 4.13 תזכורות לנושאים (1.4)

נושא ≠ משימה (אין "בוצע"). לכל רשימת נושא או פריט בה אפשר לקבוע תזכורת חד-פעמית או מחזורית ("רעיונות — כל שבועיים ביום שישי", "נסיעה לפיג'י — ב-15.12"). במועד: כרטיס בראש מסך היום עם שם הנושא ומספר הפריטים, וכפתורים "פתח" / "דחה" (שבוע/חודש/תאריך) / "הפוך למשימה". מתגלגל למחר בלי להיספר כ"תקועה". בקול: "תזכיר לי על…" מזוהה כתזכורת-נושא. (נוסח לפי הבנת הבקשה — לתיקון אם הכוונה אחרת.)

## 4.14 עדכון גרסה (2.0, קוד 0.7)

בעיה שהתגלתה: PWA מותקן נשאר בזיכרון גם אחרי "יציאה", ו"סגור ופתח" לא תמיד טוען קוד חדש — הטלפון המשיך להריץ 0.6.2 עם Haiku בזמן שהריפו כבר ב-0.6.4. פתרון: קובץ version.txt בריפו (לא נכנס למטמון ה-Service Worker). בכל פתיחה/חזרה למסך האפליקציה משווה אותו לגרסה המוטמעת בקוד (APP_VER); אם שונה — הודעה "יש גרסה חדשה — עדכן עכשיו" שמבטלת את ה-Service Worker, מנקה מטמון וטוענת מחדש. בנוסף: **עוד → "🔄 בדוק עדכון"** ידני. **כלל לכל גרסה חדשה: לעדכן APP_VER בקוד, version.txt, ושם המטמון ב-sw.js.** המעבר ל-0.7 עצמו דורש פעם אחת טעינה ידנית ב-(…/doing/?u=1) Chrome כי הקוד הישן לא מכיר את המנגנון.

## 4.15 אנשי קשר ו"שלח בוואטסאפ" ממשימה (2.1, קוד 0.8–0.15)

מגבלה: אפליקציה לא יכולה לקרוא אנשי קשר של וואטסאפ ולא לשלוח הודעה בלי נגיעה של המשתמש. הפתרון:

- **ספר אנשי קשר באפליקציה** (עוד → 📇 אנשי קשר): שם, מספר וואטסאפ, כינויים, כתובת (ל-Waze, 0.9). נשמר בטלפון בלבד; נכלל בייצוא/ייבוא. קליטת איש קשר: שיתוף מאפליקציית אנשי הקשר (vCard/טקסט סמסונג, 0.13–0.14), הדבקה, או הקלדה ידנית. בוחר אנשי הקשר של Chrome הוסר (לא אמין, 0.13.1). מספרים מנורמלים ל-972… (0.11.1).
- **זיהוי מהכותרת:** "עם X" / "אצל X" / "להתקשר ל-X" / "לשלוח ל-X" וכו', וגם כל שם/כינוי של איש קשר מוכר; קישור אוטומטי גם לפי שם פרטי וכתיב שונה (0.15). מילים כמו רופא/בנק/ד"ר אינן שמות.

- **בכרטיס המשימה:** כפתור אחד → מסך פעולות: 💬 וואטסאפ (נפתח ישירות לאיש הקשר, 0.11) / 📞 טלפון / 🚗 (0.10) Waze. טיוטת הודעה אוטומטית מהמשימה, ניתנת לתיקון בהקלדה/קול; השליחה בנגיעה של מודי.
- **אחרי השליחה:** נרשם בהערת המשימה ונשאלת שאלה: בוצע ✓ / 🔁 משימת המשך / השאר פתוח.

## 4.16 סנכרון דו-כיווני עם Claude וגיבוי מוצפן ל-GitHub (2.3–2.2, קוד 0.18.3–0.18) — פעיל משני הצדדים מ-8.11

**מהטלפון ל-Claude:**

- **outbox.json:** פעם ביום, כשהאפליקציה פתוחה ומחוברת לרשת ("סנכרון אוטומטי יומי" מופעל), ובלחיצה "⬆️ שלח ל-Claude וגבה עכשיו" — האפליקציה כותבת לריפו: generated, אירועים מאז הסנכרון הקודם (reopened / added / moved / snoozed / deleted / closed / done), רשימת המשימות הפתוחות (עם overdue ו-rollovers), בוצעו ב-14 יום, וסטטיסטיקה (open/overdue/stuck). PWA סגור לא שולח — יום בלי פתיחת האפליקציה = יום בלי דיווח.
- **backup.json:** גיבוי מלא **מוצפן** (AES-GCM-256, סיסמה שמודי בוחר; אין לה שחזור) — "⬇️ שחזר מגיבוי" בטלפון חדש. בלי סיסמה נשלח רק הדיווח.
- **טוקן** "My Doing – GitHub" (Fine-grained, ריפו garden-recipes בלבד, Contents: Read and write, תוקף עד 12.5.2027) ב"עוד → 🔄 סנכרון" — נשמר בטלפון בלבד. 0.18.1: הצג/הסתר 👁 לטוקן ולסיסמה; שמירת הסיסמה במנהל הסיסמאות של Google.

**מ-Claude לטלפון (2.3, הנחיית המשימה המתוזמנת עודכנה 8.11 12:27):**

- המשימה המתוזמנת "בוקר וערב – My Doing" (06:51 / 19:51) קוראת את outbox.json **קריאה בלבד** (לא מוחקת, לא עורכת) לפני שהיא כותבת inbox.json, ומוסיפה לסיכום למודי: "מהטלפון: בוצעו מאז הריצה הקודמת" (כותרות), ושורה "פתוחות: X · באיחור: Y · תקועות: Z (עד 3 שמות)". אם הדיווח ישן מ-48 שעות — "הטלפון לא סנכרן מאז <תאריך>"; אם אין קובץ — "אין עדיין דיווח מהטלפון" (לא כישלון).
- המשימה לא נוגעת ב-outbox.json וב-backup.json (הטלפון כותב אותם) ולא בפריטי inbox עם שדה list (רשימות כמו "garden" שנכתבות משיחות אחרות).
- **תפר תזמון ידוע:** דיווח שהטלפון שלח אחרי 19:51 נראה ל-Claude רק בריצת הבוקר.
- **לא מיושם (בכוונה, עדיפות נמוכה):** סינון מ-inbox.json של פריטים שסומנו בטלפון כבוצעו/נמחקו. האפליקציה זוכרת כל id שנקלט ולא קולטת אותו שוב, ולכן אין כפילויות גם בלי הסינון.

**תקלה 8.11 ותיקונה (0.18.3):** מסך "עוד" הופיע **לבן לגמרי** (גם כותרת וניווט נעלמו). הסיבה: שדה שם-משתמש מוסתר שנוסף ב-0.18.1 בשביל מנהל הסיסמאות הוזז עם left:-9999px; במסמך RTL זה הרחיב את רוחב הדף ל-10,000 פיקסלים ו-Chrome הציג אזור ריק. 0.18.2 (רשת ביטחון) לא עזרה כי לא הייתה שגיאת JS. התיקון: הסתרה בלי הזזה (clip/opacity). שוחזר ואומת בכרום Headless ובדפדפן המובנה במחשב מול האתר החי. לקח: **כל מסך חדש נבדק בצילום מסך של כרום Headless לפני דחיפה.**

בניסיון הסנכרון הראשון התקבל "GitHub 403 — לטוקן אין הרשאת כתיבה"; בבדיקה בעמוד הטוקן ב-GitHub ההרשאה הייתה כבר Read and write, וניסיון שני הצליח.

## 4.17 סנכרון דו-כיווני בין מכשירים דרך הריפו (2.4 — אושר ויושם 8.11, קוד 0.19; 0.19.1–0.20 בהמשך)

**הבעיה:** העותק במחשב והעותק בטלפון הם שני מסדי נתונים נפרדים. "שחזר מגיבוי" הוא העתק חד-פעמי; "בוצע" במחשב לא מגיע לטלפון, ושני העותקים יכולים לדרוס זה את זה ב-outbox.json וב-backup.json.

**מה כבר קיים ומנוצל:** לכל פריט יש `id` ייחודי (uid) ו-`updatedAt` שמתעדכן בכל שמירה; השחזור מגיבוי כבר ממזג "החדש יותר מנצח, שום דבר לא נמחק"; ההצפנה (AES-GCM-256) וכתיבה לריפו דרך GitHub API עם טוקן — קיימות. התכנון מרחיב אותן, לא מחליף.

**שלוש חלופות שנבחנו:**

| חלופה | איך | יתרון | חיסרון | החלטה |
|---|---|---|---|---|
| א. קובץ לכל מכשיר + מיזוג בקריאה | כל מכשיר כותב רק את הקובץ שלו `sync/doing/<מכש ירו>.json` וקורא את של האחרים; המיזוג נעשה מקומית לפי `updatedAt` | אין התנגשויות כתיבה (כל קובץ בעלים אחד); פשוט; עובד גם אם מכשיר אחד לא מחובר שבוע | מיזוג כפול (כל צד ממזג לעצמו); קבצים גדלים | **מומלץ** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ב. קובץ מצב אחד משותף | שני המכשירים כותבים ל-`state.json` עם SHA של GitHub; ב-409 — קריאה חוזרת, מיזוג, כתיבה שוב | מקור אמת אחד בריפו | מרוץ בין מכשירים; לוגיקת retry; כשל אם שניהם פתוחים | לא |
| ג. יומן פעולות (event log) | כל פעולה נכתבת כאירוע; המצב נבנה מהיומן | היסטוריה מלאה, פתרון התנגשויות עדין | מורכב בהרבה; יומן שגדל בלי סוף; עודף לצורך של מכשיר אחד + אחד | לא |

**התכנון (חלופה א'):**

- **זהות מכשיר:** בכל התקנה נוצר `deviceId` חד-פעמי ושם קריא שמודי בוחר ב"עוד → סנכרון" ("טלפון", "מחשב"). נשמר מקומית.
- **קובץ הסנכרון:** `doing/sync/<deviceId>.json` — **מוצפן באותה סיסמת גיבוי** (הריפו ציבורי כי הוא GitHub Pages; שום תוכן לא עולה גלוי). תוכן: כל הפריטים (פתוחים, בוצעו, ובסל) עם `updatedAt`; רשימות ואנשי קשר (עם `updatedAt` שיתווסף להם — היום אין להם); קבוצת ה-`imported` (מזהי inbox שכבר נקלטו); `generated`, `deviceId`, `app`. הגדרות **לא** מסונכרנות (טוקן, סיסמה, מודל, מפתח API נשארים מקומיים; `skipSat` ו"לא בשבת" — כן).
- **מחיקה = מצבה (tombstone):** פריט שהועבר לסל נשאר בקובץ כ-30 יום ורק אז נעלם. **היעדר פריט מקובץ איננו מחיקה** — רק מצבה מוחקת. כך מכשיר שלא סונכרן זמן רב לא "מחיה" פריטים שנמחקו.
- **כללי מיזוג (לכל ישות לפי id):** החדש יותר לפי `updatedAt` מנצח. שוויון מוחלט (נדיר) → עדיפות ל"בוצע"/"סל" על "פתוח" (הכלל השמרני: מעדיפים לא להחזיר עבודה שנעשתה). `imported` — איחוד. רשימות ואנשי קשר — אותו כלל. `rollovers` — המקסימום משני הצדדים (גלגול בשני מכשירים באותו בוקר לא נספר פעמיים).
- **מתי:** משיכה ומיזוג בכל פתיחה/חזרה למסך (כמו pullInbox היום, לא יותר מפעם ב-5 דקות); דחיפה 30 שניות אחרי השינוי האחרון וביציאה מהמסך (visibilitychange), וכן לפני כל outbox. קריאת קבצי המכשירים האחרים **דרך GitHub API עם הטוקן** (`Accept: application/vnd.github.raw`) ולא דרך כתובת ה-Pages — ל-Pages יש מטמון CDN של עד ~10 דקות שיגרום למיזוג של מצב ישן. מגבלת ה-API (5,000 קריאות/שעה) רחוקה מהשימוש הצפוי.
- **outbox.json ו-backup.json:** נשארים קובץ אחד כל אחד ונכתבים על ידי **כל מכשיר אחרי מיזוג** — ולכן תמיד משקפים את המצב הממוזג ולא דורסים זה את זה. האירועים (events) ממוזגים לאיחוד לפי (id, type, ts) עם שדה `device`. **המשימה המתוזמנת לא דורשת שינוי.** backup.json נשאר נקודת שחזור מלאה למכשיר חדש.
- **מניעת כפילויות מ-inbox:** כי `imported` מסונכרן, המחשב לא ייבא שוב משימה שהטלפון כבר קלט. רשת ביטחון: pullInbox בודק גם `extId` קיים.
- **שקיפות למשתמש:** ב"עוד → סנכרון": רשימת המכשירים, מתי כל אחד סנכרן לאחרונה, וכמה פריטים התקבלו במיזוג האחרון. כשפריט שונה בשני המכשירים באותו חלון זמן — Toast "מוזג מ<מכשיר>: <כותרת>" ושורה ביומן 🐞. אין מסך "פתור התנגשות" — פשטות קודמת (עיקרון 2).
- **שעונים:** `updatedAt` לפי שעון המכשיר. פער של שניות בין טלפון למחשב לא משנה; אם שעון מכשיר שגוי בשעות — המיזוג יעדיף אותו בטעות. נבדק בהגדרות: אזהרה אם שעון המכשיר רחוק מזמן שרת GitHub (כותרת Date בתשובה) מעל 5 דקות.
- **הצפנה:** בלי סיסמת גיבוי — אין סנכרון דו-כיווני (רק outbox). הסיסמה חייבת להיות זהה בשני המכשירים; מנהל הסיסמאות של Google כבר שומר אותה.

**מה יושם ב-0.19 (נדחף ל-main 8.11, commit 02cfdf9) — מעבר לתכנון:**

- **כפילויות inbox:** התברר שגם המחשב כבר ייבא בעצמו את inbox.json (27 פריטים) לפני שהיה סנכרון — אותה משימה עם שני id שונים. נוסף כלל: פריט עם `extId` זהה בשני המכשירים = אותו פריט; שורד החדש יותר (שוויון → ה-id הקטן). הכלל סימטרי ולכן שני המכשירים מתכנסים לאותו עותק. גם pullInbox לא קולט פריט ש-`extId` שלו כבר קיים.

- **אתחול מכשיר חדש:** אם אין עדיין קובץ של מכשיר אחר, האפליקציה ממזגת פעם אחת את backup.json (אותה סיסמה, אותו מיזוג) — "שחזר מגיבוי" כבר לא נדרש ידנית.
- **מצבות** ממומשות כרשימה נפרדת (`tombs`: id → זמן מחיקה סופית) ולא כסטטוס — הסל (7 ימים) נשאר כמו שהיה; המצבה נוצרת במחיקה הסופית ונשמרת 30 יום.
- הקובץ של המכשיר נכתב גם אחרי שהתקבלו עדכונים (כדי שיישא את המצב הממוזג) ולפני כל outbox. אירועי outbox נושאים `device`.
- **נבדק** בכרום Headless עם שני "מכשירים" (הקשרי דפדפן נפרדים) מול GitHub מדומה, 9 תרחישים — כולם עברו: קליטת משימות; "בוצע" בצד אחד; עריכה בשני הצדדים (החדש ניצח בשניהם); מחיקה סופית + אי-תחייה; כפילויות 0 = inbox; מכשיר עם סיסמה שונה — נרשם ביומן, לא מוזג, לא קרס; גלגול בוקר בשני המכשירים = 1. צילום מסך של מסך הסנכרון נבדק. **לא נבדק עדיין מול GitHub האמיתי** — הבדיקה הראשונה היא בטלפון ובמחשב של מודי.
- לא יושם (0.19.1–0.20): אזהרת שעון; `updatedAt` לרשימות ואנשי קשר (כרגע איחוד לפי id — תוספות מסונכרנות, שינוי שם לא).

**הפעלה אצל מודי (פעם אחת):** (1) בטלפון: "בדוק עדכון" → 0.19; עוד → סנכרון → שם המכשיר "טלפון" → "🔁 סנכרן מכשירים עכשיו". (2) במחשב: לפתוח את האפליקציה (0.19), להזין את אותו טוקן ואותה סיסמה, שם "מחשב", "🔁 סנכרן מכשירים עכשיו" — המחשב יתאתחל מהגיבוי/מקובץ הטלפון. (3) מכאן הכול אוטומטי: משיכה בכל פתיחה (עד פעם ב-5 דק'), דחיפה 30 שניות אחרי שינוי וביציאה מהמסך.

**שלבי ביצוע (מקורי):**

- **0.19** — ליבה: deviceId ושם, כתיבת/קריאת `sync/<id>.json` מוצפן, מיזוג פריטים + `imported` + מצבות, outbox/backup אחרי מיזוג, תזמון משיכה/דחיפה. בדיקה בשני דפדפנים (Headless + הדפדפן המובנה) בתרחישים: בוצע בצד אחד; עריכה בשני הצדדים; מחיקה בצד אחד; מכשיר לא מחובר 3 ימים ואז חוזר; גלגול בוקר בשניהם.
- **0.19.1** — מסך הסנכרון: מכשירים, זמנים, מונה מיזוג, אזהרת שעון.
- **0.20** — `updatedAt` לרשימות ולאנשי קשר ומיזוגם; ניקוי מצבות ישנות מ-30 יום.
- היקף משוער: כ-300 שורות JS, כולן ב-index.html; אין שינוי במשימה המתוזמנת ובמבנה inbox.json.

**הסתייגויות ונימוקים לרישום:**

- **פרטיות — ממצא צדדי:** outbox.json ו-inbox.json נכתבים היום **גלויים** בריפו ציבורי, עם כותרות משימות. זה סוטה מעיקרון הפרטיות (סעיף 2). הסנכרון החדש מוצפן, אבל שני הקבצים הקיימים לא. אפשרויות: (א) להשאיר כך בידיעה (כותרות בלבד, ללא תוכן); (ב) ריפו פרטי — GitHub Pages על ריפו פרטי דורש תוכנית בתשלום; (ג) להצפין גם את outbox/inbox — דורש שה-Claude המתוזמן יחזיק סיסמה, ולכן לא מומלץ.

**החלטה נדרשת ממודי.**

- עד שהסנכרון מיושם: להשתמש במחשב לצפייה בלבד, או לכבות בו "סנכרון אוטומטי יומי", כדי שה-outbox מהמחשב לא ידרוס את של הטלפון.
- המחשב עדיין לא יכול לקלוט "שתף אל" או הקלטה קולית כמו הטלפון; הוא טוב לעריכה, תכנון ורשימות ארוכות.

## 4.18 תאריכים בסגנון ישראלי ומסך "עוד" מפוצל (2.5, קוד 0.20, 8.11)

- **תאריכים:** כל התאריכים שהאפליקציה כותבת היו כבר בפורמט ישראלי (he-IL). מה שנראה "אמריקאי" היו שדות הקלט המובנים של Chrome (תאריך/שעה), שמוצגים לפי שפת הדפדפן — במחשב באנגלית: mm/dd/yyyy ו-AM/PM. הפתרון: על כל שדה כזה מונחת תווית בעברית ("יום שני 9.11.2026", "16:30"), והשדה המקורי שקוף מעליה — נגיעה עדיין פותחת את בורר התאריך של המכשיר. חל על חלון העריכה, תזכורת-נושא, ו"תאריך אחר…".
- **מסך "עוד" → תפריט + שלושה מסכי משנה:** 🗑️ סל · 📇 אנשי קשר · ⚙️ הגדרות וגיבוי (כללי, סנכרון עם Claude ובין מכשירים, גיבוי/שחזור, ייצוא/ייבוא, אודות). בתפריט עצמו נשארו כפתורים מהירים: שלח ל-Claude וגבה · סנכרן מכשירים · בדוק עדכון · יומן, ושורת מצב הסנכרון. כפתור "‹ חזרה" בראש כל מסך משנה; מעבר ל"עוד" מהניווט תמיד פותח את התפריט.
- נבדק בכרום Headless (שפת דפדפן אנגלית): צילומי מסך של התפריט, שלושת מסכי המשנה וחלון העריכה.

### 4.19 הודעה מודבקת / משותפת → נושא · כתובת · טלפון (2.6, קוד 0.24, 9.11)

**הבקשה (מודי, 9.11):** הודעה שמודבקת ללוח המשימות (SMS מחנות, מרפאה, נקודת איסוף) תתומצת לשלושה פריטים בלבד — **במה מדובר, איפה (כתובת), מספר טלפון**. נתון חסר פשוט לא מוצג (מודי יודע שהוא חסר — אין צורך לציין). הוחלט: שתי הדרכים, **ברירת מחדל דרך 2 (Claude)**.

- **איך זה עובד:** הדבקה של הודעה ארוכה בשורת ההוספה המהירה (או "שתף אל My Doing") פותחת ישר את חלון העריכה עם: כותרת = הנושא, שדה 📍 כתובת, שדה 📞 טלפון. ההודעה המקורית נשמרת בקיפול "ההודעה המקורית" בחלון העריכה — **לא בהערה**, כדי שהכרטיס יישאר נקי. הקלדה רגילה (משימה קצרה) לא מושפעת.
- **בכרטיס המשימה:** כותרת · 📍 כתובת · כפתורי 🚗 Waze ו-📞 חיוג (המספר מוצג בפורמט ישראלי 05x-…). ללא כתובת/טלפון — אין כפתורים.
- **דרך 1 — חוקים (בלי רשת, בלי מפתח):** זיהוי טלפון ישראלי (0x/05x/+972, גם *XXXX; קוד הטבה ומספר הזמנה אינם טלפון), זיהוי כתובת לפי "רחוב/רח'/שד'/דרך/סמטת… + מספר" ועד שני מקטעים אחריה (מתחם, עיר). הנושא = המשפט הראשון בלי הברכה, הכתובת, הקישור והקודים. בבדיקה על ההודעה של סטימצקי: כתובת "רחוב בר יהודה 147, מתחם תל חנן, נשר", נושא "ההזמנה שביצעת באתר האינטרנט ממתינה לך בחנות סטימצקי, נשר", טלפון — אין (נכון).
- **דרך 2 — Claude API (ברירת מחדל):** ההנחיה הקיימת של "דיוק עם (0.23) "Claude הורחבה להחזיר גם address ו-phone, והכותרת מוגדרת כנושא בלבד בפועל (לאסוף…/לענות ל…), בלי כתובת/טלפון/קישור/קודים. תחילה מוצגת תוצאת החוקים מיד, ואחרי כמה שניות Claude מדייק את שלושת השדות. עלות: סנטים בודדים להודעה. בלי מפתח או בלי רשת — נשארת תוצאת החוקים (נרשם ביומן).
- **הגדרה חדשה** ב"עוד → הגדרות → כללי": "דיוק עם Claude (ברירת מחדל)" / "חוקים בלבד (בלי רשת)".
- **נבדק** בכרום Headless על 3 הודעות (חנות, מרפאה עם תאריך ושעה, נקודת איסוף עם נייד) + הדבקה בשדה ההוספה + משימה קצרה מוקלדת (לא נפתח חלון) — ללא שגיאות JS; צילומי מסך של הכרטיסים, חלון העריכה וההגדרות. דרך 2 לא נבדקה כאן (אין מפתח API בסביבת הבדיקה) — הבדיקה הראשונה בטלפון של מודי.
- **0.24.1 (9.11, בקשת מודי — "שהתבנית תהיה שלמה"):** בכרטיס של הודעה משותפת/מודבקת, פריט חסר מופיע ככפתור מקווקו **"+ כתובת"** / **"+ טלפון"**; נגיעה פותחת שדה אחד, הקלדה (טלפון נבדק ומעוצב), Enter/שמור. חל רק על משימות ממקור שיתוף — כרטיסים רגילים לא מקבלים כפתורים ריקים. נבדק בכרום Headless.
- **0.24.2 (9.11, בקשת מודי — המהלך ההפוך):** בכרטיס משימה שיש בה טלפון ואין איש קשר מקושר — כפתור **"📇 שמור כאיש קשר"**. פותח את טופס איש הקשר הקיים כשהשם (ניחוש מהכותרת: "חנות סטימצקי נשר", "מרפאת שיניים ד"ר כהן", "סופר יודה"), הטלפון והכתובת כבר ממולאים — מודי מתקן ושומר; המשימה מקושרת לאיש הקשר, ומכאן וואטסאפ/טלפון/Waze כרגיל. הכפתור לא מוצג אם המספר כבר קיים בספר. נבדק בכרום Headless.
- **הסתייגויות:** (א) החוקים מזהים כתובת רק עם מילת-רחוב לפניה ("בר יהודה 147" בלי "רחוב" לא יזוהה — Claude כן); (ב) בהודעה עם שני טלפונים נבחר הנייד; (ג) שדות הכתובת/הטלפון הם חלק מהפריט ולכן מסתנכרנים בין המכשירים ונכללים בגיבוי; (ד) "ההודעה המקורית" נשמרת עד 1,500 תווים בטלפון בלבד (עיקרון הפרטיות נשמר — לא נכתבת ל-outbox).

### 4.20 מסך "היום" החדש — כרטיס, תפריט ⋮, "בוצע" עם ביטול, אישור אחרי שמירה (2.7, קוד 0.25, 9.11)

**הרקע: ביקורת UX חיצונית (9.11) על 0.23.6 ותוכנית שיפור; הדגמה אינטראקטיבית נבנתה ואושרה בשלושה סבבים (גרסאות 1–3.1), ורק אז שונה הקוד. האישור חל על מסך "היום" בלבד; "רשימות", "יומן", "עוד", החיפוש והניווט — ללא שינוי.**

- כרטיס משימה (ב"היום" בלבד): עיגול ביצוע 40px מימין כפעולה ראשית יחידה; כותרת 17px עד שתי שורות; שורת מידע משני 14.5px כהה יותר — מצב במילים ("תקועה · 3 ימים", "באיחור מאתמול"), שעה בגלולה, 📋 רשימה, 🔁 חזרתיות, 📍 כתובת, 📝 הערה בשורה אחת; פעולה חיונית אחת (איש קשר / Waze / טלפון / רשימת קניות / פענוח צילום); ⋮ משמאל. ✕ ו-⏰ הקבועים וכפתורי "תקועה" הוסרו מהכרטיס. פס 4px בצד ימין מסמן מצב בלבד: כתום = באיחור, אדום = תקועה, ירוק = בוצע, כחול = אירוע יומן. ללא שדה עדיפות, ללא צבע לפי רשימה (הוחלט 9.11).
- תפריט ⋮ — בדיוק ארבע פקודות: ערוך משימה · דחה / שנה מועד (מנגנון הדחייה הקיים) · העבר לרשימה (גיליון בחירת רשימה; התאריך מתאפס, המשימה לא נמחקת, "בטל" 6 שניות) · מחק (אדום; לסל עם "בטל"

6 שניות, בלי שלב אישור — הוחלט 9.11). צף ומעוגן לכרטיס, מתהפך כלפי מעלה ליד תחתית המסך, נסגר בלחיצה בחוץ או אחרי בחירה. משימת המשך אינה בתפריט.

- "בוצע": לחיצה על העיגול שומרת מיד (IndexedDB) → הכרטיס ירוק עם "המשימה בוצעה ✓", כפתור "בטל" ופס זמן של 5 שניות → עובר לקבוצה מתקפלת "בוצעו היום" בתחתית המסך, שם "↩ החזר למשימות" ו"↩ משימת המשך". אירוע ה-done ל-outbox ויצירת המופע הבא של משימה חוזרת נרשמים רק בתום 5 השניות, כך ש"בטל" לא משאיר עקבות. מעבר מסך באמצע לא מבטל דבר. לחיצה על "בוצע" מחלון העריכה עוברת באותו מסלול.
- משימת המשך — יזומה בלבד (החלטה מחייבת 9.11): שום חלון לא נפתח אוטומטית אחרי "בוצע". הקישור "↩ משימת המשך" זמין בכרטיס הירוק ובכל פריט ב"בוצעו היום" ופותח את מנגנון ההמשך הקיים (הקלדה / קול); הקשר למשימה המקורית נשמר (parentTitle).
- קבוצות: ביומן היום · תזכורות · דואר ומשלוחים · משימות היום · מחר · השבוע · בוצעו היום — כולן מתקפלות בלחיצה על הכותרת, עם מונה; מצב הקיפול נשמר במכשיר (localStorage). כללי השיוך לקבוצות לא שונו.
- אישור אחרי שמירה (בקשת מודי 9.11): כל שמירה — בשורה המהירה או בחלון העריכה — מציגה 5–6 שניות "✓ נשמר: <כותרת> · <שעה> · <תאריך>" עם "בטל" לפריט חדש. אם "דיוק עם Claude" (0.23) מסתיים אחרי שהמשימה כבר נשמרה, התוצאה מוחלת על המשימה השמורה ומוצגת הודעה "עדכן: Claude…" עם "בטל" — במקום להיזרק בשקט (הסיבה לטיפול "אפרת" שנשמר ל"היום" במקום לרביעי, 8.11).
- מה לא השתנה: מבנה הנתונים, IndexedDB, הסנכרון בין מכשירים, inbox/outbox, הניווט התחתון, השורה המהירה, הקול, החיפוש, אנשי הקשר, "רשימות" (כרטיס ישן), דרכי הגישה לכל פעולה קיימת.
- נבדק ב-Chrome Headless על עותק עם נתוני דמה: רצף בוצע → ירוק+בטל → משימת המשך → 5 שניות → בוצעו היום → החזר → משימת המשך מ"בוצעו היום"; ביטול בתוך 5 שניות לא רושם אירוע; תפריט 4 פקודות, העברה לרשימה + בטל, מחיקה + בטל, קיפול קבוצות ושמירתו, "רשימות" עדיין עם הכרטיס הישן, ללא גלילה אופקית וללא שגיאות JS. לא נבדק על מכשיר פיזי לפני הפריסה. נקודת חזרה: commit 0e9b2fb (= 0.24.2); שלושת ה-commits של 0.25 ניתנים ל-revert בנפרד. (360×780, 412×915)

## 6. שלב ב'

קריאה אוטומטית וואטסאפ/SMS (אפליקציית-גשר/MacroDroid או אפליקציה נייטיב) · Outlook · תזכורות Push מקומיות בלי יומן Google · קריאה חיה מיומן Google (OAuth) · ריפו נפרד · סנכרון מהטלפון גם כשהאפליקציה סגורה (דורש נייטיב). סנכרון דו-כיווני בין מכשירים — הוקדם לשלב א' כ-4.17 (טיוטה).

## 7. שיטת עבודה

1. אישור המסמך — בוצע (1.4).
2. Claude מכין קוד ראשוני + inbox.json עם המשימות הפתוחות מ-TickTick — בוצע (0.1, 5.11).
3. מודי מעלה, מתקין, משתמש.
4. TickTick נסגר (6.11) והמשימה המתוזמנת הוסבה למייל ויומן בלבד — בוצע.
5. סבב תיקונים לפי השימוש.
6. כל שינוי נרשם כאן (2.4, 2.5…).
7. דיבוג: הדפדפן המובנה של Claude במחשב פותח עותק נפרד של האפליקציה (מסד נתונים משלו) — לבדיקות בלבד; מודי מדביק שם את המפתח בעצמו. הדפדפן המובנה מחובר גם ל-GitHub של מודי (8.11) — שימושי לבדיקת טוקנים והגדרות. בנוסף Claude מריץ את האפליקציה בכרום Headless בסביבת העבודה שלו ומצלם מסך — כך נמצאה תקלת המסך הלבן.
8. Claude דוחף ישירות ל-main; מודי מעדכן בטלפון דרך "עדכן עכשיו"/"בדוק עדכון".

## 8. מצב בפועל (9.11.2026, ערב)

- **0.24.2–0.24 נדחפו ל-main 9.11** — הודעה מודבקת → נושא · כתובת · טלפון (4.19). ממתין ל"בדוק עדכון" בטלפון ובמחשב.
- קוד 0.21–0.23.6 (8–9.11) נבנה בשיחות אחרות: 0.22 הקלדה לתוך רשימה פתוחה; 0.23 שיתוף חכם — זיהוי וואטסאפ/מייל, שולח, תאריך ושעה, דיוק עם Claude; 0.23.5 הדבקת שיחת וואטסאפ בשדה ההוספה. (פירוט מלא לא נרשם כאן — להשלים.)
- **שני המכשירים הריצו 0.19 ב-15:22–15:27** (לפי קובצי הסנכרון בריפו); ריפו ב-0.20.
- **הסנכרון הראשון מהטלפון הצליח — 8.11 13:46:** doing/outbox.json (37 פריטים, רשימת משימות פתוחות, בלי אירועים כי זה הסנכרון הראשון) ו-doing/backup.json (מוצפן). "סנכרון אוטומטי יומי" מופעל.

- **המשימה המתוזמנת קוראת את outbox.json — סגור.** ההנחיה עודכנה ב-12:27; ריצת בדיקה ידנית ב-13:52 (אחרי הסנכרון הראשון) הסתיימה בהצלחה. המחזור המלא עובד לבד: הטלפון מדווח פעם ביום → ריצת Claude הבאה מסכמת מה בוצע → הטלפון קולט פריטים חדשים בפתיחה.
- **משימות מתוזמנות אחרות בחשבון (לידיעה, לא חלק מהאפליקציה):** תחזית גשם לדף היומי (יומי 05:52), לוח משימות שבועי לגינה (שישי 06:55), ג'אז בניו יורק (חד-פעמית 27.11), מעקב מחירי טיסות פיג'י (מושהית מ-8.11).
- **0.19 הופעל בשני המכשירים (8.11 15:22–15:27)** — בריפו `/doing/sync` עם קובץ "טלפון" וקובץ "מחשב"; הסנכרון האוטומטי עובד מול GitHub האמיתי. **0.20 נדחף 15:40** (תאריכים ישראליים, מסך "עוד" מפוצל) — ממתין ל"בדוק עדכון" בשני המכשירים.
- **פתוח — פרטיות (0.21):** outbox/inbox גלויים בריפו הציבורי. מודי שוקל GitHub Pro (~$4/חודש) לריפו פרטי; חשוב: גם אז אתר ה-Pages נשאר ציבורי, ולכן נדרש בנוסף להעביר את קובצי הנתונים מחוץ לתיקייה המפורסמת ולקרוא אותם ב-API עם הטוקן. ההחלטה על התשלום פתוחה.
- קיצור דרך ל-My Doing הונח על שולחן העבודה במחשב (8.11 14:41); מומלץ "התקן את My Doing" מ-Chrome.
- גרסאות קוד עד כה: 0.1–0.8 (5–6.11) · 0.9 כתובת + 0.10 · Waze מסך פעולות · 0.11 וואטסאפ ישיר · 0.12 בוחר אנשי קשר + יומן שגיאות (🐞) · 0.13–0.14 קליטת איש קשר בשיתוף/הדבקה · 0.15 קישור אוטומטי לפי שם · 0.16 חיפוש, דחייה, תג, יומן מחר · 0.17 רשימת גינה · 0.18 סנכרון וגיבוי · 0.18.3 תיקון מסך לבן · 0.19 סנכרון דו-כיווני בין מכשירים · 0.20 תאריכים ישראליים + מסך עוד מפוצל · 0.21–0.23.6 שיתוף חכם ועוד (שיחות אחרות) · 0.24 הודעה מודבקת → נושא · כתובת · טלפון · 0.24.1 השלמת כתובת/טלפון מהכרטיס · 0.24.2 שמור כאיש קשר מהכרטיס.
- המשימה המתוזמנת כותבת inbox.json (כולל משימות גינה ונסיעות ב-7–8.11).

## 9. גרסאות

- 1.0 ניסוח ראשון · 1.1 נוספו 4.10, 4.11 · 1.2 נוסף 4.12 · 1.3 שם 1.4 · My Doing מאושר; סעיף 5 → PWA; נוסף 4.13
- 1.5 TickTick נסגר; נוסף 4.9 · 1.6 יומני Google צומצמו לשניים · 1.7 משימת המשך בלי תוכן מראש (4.10), קוד 0.3
- 1.8 כפתור "פענח רשימה מהצילום" + מחוקים = נקנו (4.11), קוד 0.5 · 1.9 תיקוני פענוח + כפתור יציאה, קוד 0.6.3
- 2.0 מנגנון עדכון גרסה (4.14), קוד 0.7 · 2.1 אנשי קשר + שלח בוואטסאפ (4.15), קוד 0.8
- 2.2 עדכון 4.15 ל-0.15, נוסף 4.16 סנכרון/גיבוי + תקלת המסך הלבן, קוד 0.18.3; סנכרון ראשון הצליח 8.11
- **2.3** 4.16 הפך לדו-כיווני (המשימה המתוזמנת קוראת outbox.json ומדווחת), סעיף 8 — הפריט הפתוח נסגר, תועד תפר התזמון והסינון שלא מיושם.
- **2.4** נוסף 4.17 — סנכרון דו-כיווני בין מכשירים (קובץ מוצפן לכל מכשיר + מיזוג לפי updatedAt + מצבות + איחוד extId), אושר ויושם בקוד 0.19; ממצא פרטיות (outbox/inbox גלויים) נרשם כ-0.21 פתוח, כולל ההבהרה שריפו פרטי לבדו לא מספיק.
- **2.5** נוסף 4.18 — תאריכים ישראליים בשדות הקלט ומסך "עוד" מפוצל, קוד 0.20; 0.19 הופעל ואומת בשני המכשירים.
- **2.6** נוסף 4.19 — הודעה מודבקת/משותפת מתומצתת לנושא · כתובת · טלפון (חוקים + Claude, ברירת מחדל Claude), קוד 0.24–0.24.2; סעיף 8 מציין את 0.21–0.23.6 שנבנו בשיחות אחרות.
- 2.7 נוסף 4.20 — מסך "היום" החדש (כרטיס, תפריט ⋮ 4 פקודות, "בוצע" עם ביטול 5 שניות ו"בוצעו היום", משימת המשך יזומה, אישור אחרי שמירה), קוד 0.25; החלטות 9.11: ללא אישור מחיקה, פס מצב בלבד, כרטיס חדש רק ב"היום", ללא עדיפות.